

DISLIPIDEMIAS

Ricardo Andres Angulo Medina

Residente Primer Año Medicina Interna FU-FCV



17.2%

De todas las muertes en Colombia en 2023 fueron causadas por la enfermedad isquémica del corazón, siendo la principal causa de mortalidad.

El Imperativo Clínico



Carga Financiera y Social: Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) proyectan un aumento en costos del sistema de salud de casi el 40% para el 2030.



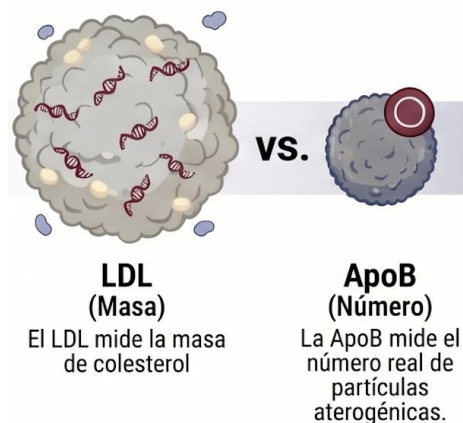
El Eslabón Modificable: La dislipidemia es el factor de riesgo aterogénico más crítico y modificable.



Objetivo del Consenso: Proveer una intervención temprana, agresiva y multidisciplinaria que integre cardiología, medicina interna, endocrinología y atención primaria para detener la progresión de la enfermedad cardiovascular (ECV).

Biomarcadores Críticos de Riesgo

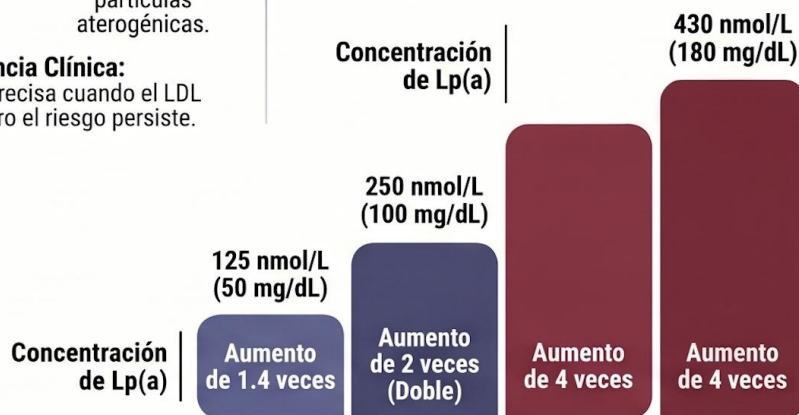
LDL-C vs. ApoB (Masa vs. Número)



Discordancia Clínica:
La ApoB es más precisa cuando el LDL parece normal pero el riesgo persiste.

Lp(a): El Factor de Riesgo Genético

Partícula similar al LDL, determinada genéticamente, que aumenta el riesgo de eventos y estenosis aórtica.



Fisiopatología y Formación de la Placa

Partículas que contienen ApoB:

Estas partículas penetran la intima arterial, iniciando la inflamación y la formación de placa.

Exposición Prolongada y Acumulación

La duración de la exposición a niveles elevados de LDL-C es el principal motor del riesgo.

Evolución de la Placa

La enfermedad progresa desde placas no calcificadas hacia placas calcificadas detectables por calcio coronario (CAC).

A partir de
los 20 años:
Cada 4 a 6
años.

Perfil Lipídico Básico

- Colesterol Total (CT), Triglicéridos (TG) y c-HDL.
- **Cálculo del c-LDL:** Uso de la fórmula de Friedewald (válida si TG < 400 mg/dl). Alternativas modernas: Fórmulas de Sampson o Martin/Hopkins.
- Nota: Se recomienda c-LDL directo si TG > 200 mg/dl. El ayuno no es estrictamente necesario, salvo que los TG superen los 440 mg/dl.

A partir de
los 40 años (o
con factores
de riesgo):
Control anual.

Biomarcadores Especiales

- **Lipoproteína (a) [Lp(a)]:** Medir una vez en la vida. Alerta si > 180 mg/dl (indica riesgo genético de ECV prematura).
- **ApoB:** Estima el número total de partículas aterogénicas. Indicado si hay TG altos, Diabetes Mellitus, obesidad, o c-LDL muy bajo.

Paso 1: Identificar condiciones automáticas de Muy Alto Riesgo
(El paciente no requiere más cálculo, su objetivo ya es el máximo).

Paso 2: Identificar características de Alto Riesgo (Valores lipídicos extremos o condiciones crónicas avanzadas).

Paso 3: Identificar Factores Potenciadores del Riesgo
(Inflamación, determinantes sociales, género).

Paso 4: Calibrar a 10 años (Uso de calculadora ASCVD para pacientes aún no clasificados).

PASO 1 - MUY ALTO RIESGO (Clasificación Automática)

- ☒ ECV ateroesclerótica establecida (clínica o por revascularización).
- ☒ ECV subclínica severa (obstrucción $\geq 50\%$).
- ☒ Diabetes + Daño de órgano blanco o >3 FRCV o duración >20 años.
- ☒ Enfermedad Renal Crónica severa (TFGe < 30 ml/min/1.73m²).
- ☒ Hipercolesterolemia Familiar (HF) homocigótica o heterocigótica + 1 FRCV.

PASO 2 - ALTO RIESGO

- ☒ Factores extremos: Colesterol Total > 310 mg/dl o c-LDL > 190 mg/dl.
- ☒ Diabetes (>10 años duración o +1 FRCV).
- ☒ Enfermedad Renal Crónica moderada (TFGe 30 - 60 ml/min/1.73m²).
- ☒ Hipercolesterolemia Familiar heterocigótica pura.
- ☒ Presencia de 3 o más factores de riesgo cardiovascular.

PASO 3 - Potenciadores de Riesgo

Condiciones en la Mujer: Preeclampsia, menopausia precoz, SOP.

Inflamación Crónica: Artritis reumatoide, VIH, psoriasis.

Determinantes Sociales: Pobreza multidimensional (impacto comprobado en Colombia).

Biomarcadores: PCR ultrasensible $\geq 2\text{mg/L}$, Índice Tobillo/Brazo < 0.9 , Lp(a) $\geq 50\text{ mg/dl}$.

Regla Clínica: Si hay 3 o más **potenciadores** = Alto Riesgo. Si hay 1 o 2 = Riesgo Moderado.

PASO 4 - Calibración ASCVD

Si los pasos 1-3 no son concluyentes, calcular riesgo a 10 años con ASCVD AHA/ACC.

Ajuste Colombiano Fundamental: Multiplicar el resultado por **0.54 en mujeres** y **0.28 en hombres** para evitar sobreestimación en población local.

Categoría de Riesgo	c-LDL	c-NoHDL	ApoB
Muy Alto Riesgo	< 55 mg/dl Y reducción $\geq$ 50% del valor basal	< 85 mg/dl	< 65 mg/dl
Alto Riesgo	< 70 mg/dl Y/O reducción $\geq$ 50% del valor basal	< 100 mg/dl	< 80 mg/dl
Moderado Riesgo	< 100 mg/dl	< 130 mg/dl	< 100 mg/dl
Bajo Riesgo	< 116 mg/dl	< 150 mg/dl	< 100 mg/dl

La meta de Triglicéridos es universalmente < 150 mg/dl.

García-Peña AA, Buitrago-Sandoval AF, Álvarez-Jaramillo M, Buelvas-Herazo J, Duque-González L, Gálvez M, et al. Consenso colombiano para el diagnóstico y tratamiento de las dislipidemias en adultos. Rev Colomb Cardiol. 2024;31(Supl 4):3-86.

Guía 2018	Guía 2026
Calculadora de Riesgo	
PCE 40-75 años Ecuaciones de cohortes agrupadas	Ecuaciones PREVENT 30-79 años
Estimación LDL-C	
Ecuación Friedewald	Martin/Hopkins o Sampson
Metas de Tratamiento	
Reducción porcentual	Reducción porcentual + Metas Absolutas [ej. <55 mg/dL]
Biomarcadores Avanzados	
Opcionales / Secundarios	Lp(a) basal obligatorio , ApoB para reajuste

Inhibidores PCSK9 (Alirocumab / Evolocumab)

Indicación: Adición a estatina+ezetimiba en muy alto riesgo.

Impacto: Reducción masiva del c-LDL (hasta 60% extra) y caída de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en 15%. Reduce Lp(a) ~27%.

Ácido Bempedoico

Mecanismo: Inhibe la ATP citrato liasa. Profármaco activado solo en hígado, evitando síntomas musculares.

Impacto: Reduce MACE 13%. Reducción extra de LDL 17-22% combinado con estatina. Ideal para estatinas-intolerantes.

ARN de pequeña interferencia (Inclisiran)

Mecanismo: Inhibe la síntesis de PCSK9 a nivel hepático.

Ventaja Clínica: Dosificación semestral que asegura alta persistencia y adherencia (80-90% en vida real).

Icosapentanoato de Etilo (EPA)

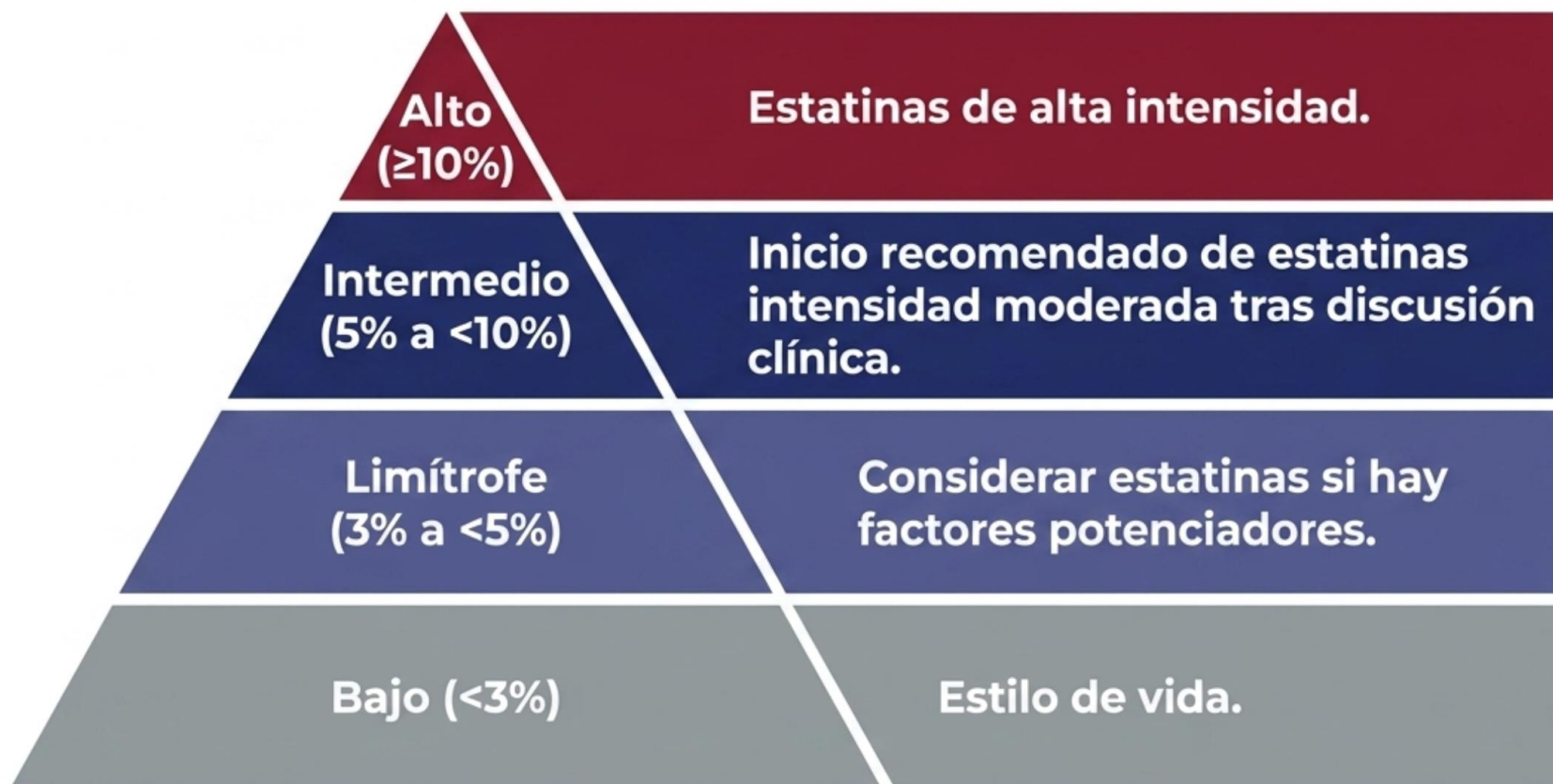
Indicación: Pacientes en meta de LDL pero con Triglicéridos elevados (150-499 mg/dL).

Impacto: Reduce MACE en un impresionante 25%. Disminución de TG del 25-45%.

Modelo CPR para Prevención Primaria (Edades 30-79)



Paso 1: Calcular con Ecuaciones PREVENT



**PREVENT
reemplaza
a PCE.**

**Rango de
edad
expandido:
30 a 79
años.**

Ecuaciones de cohortes agrupadas

Blumenthal RS, Morris PB, Gaudino M, Johnson HM, Anderson TS, Bittner VA, et al. 2026, ACC/AHA/AACVPR/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of dyslipidemia: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2026;153:e1154-e1276.

Paso 2: Personalizar con Factores Potenciadores

Biomarcadores Inflamatorios

Si hsCRP ≥ 2 mg/L en 2 mediciones sucesivas -> Útil para iniciar estatinas de alta intensidad en riesgo limítrofe.

Marcadores Reproductivos

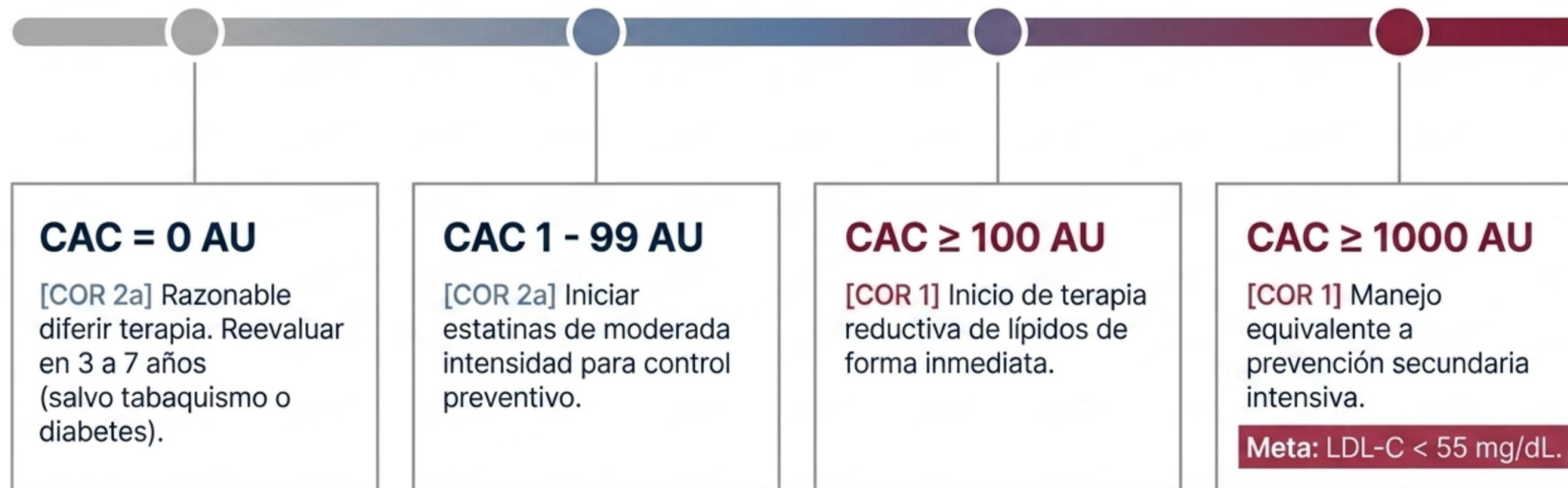
- Menopausia prematura (<45 años).
- Trastornos hipertensivos (Preeclampsia, HTA gestacional).
- Diabetes gestacional.
- Parto prematuro (<37 semanas).

La presencia de estos factores justifica el inicio de terapia farmacológica en pacientes con riesgo PREVENT limítrofe o intermedio.

Proteína C Reactiva de Alta Sensibilidad

Blumenthal RS, Morris PB, Gaudino M, Johnson HM, Anderson TS, Bittner VA, et al. 2026, ACC/AHA/AACVPR/ABC/ACPM/ADA/AGS/APHA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of dyslipidemia: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2026;153:e1154-e1276.

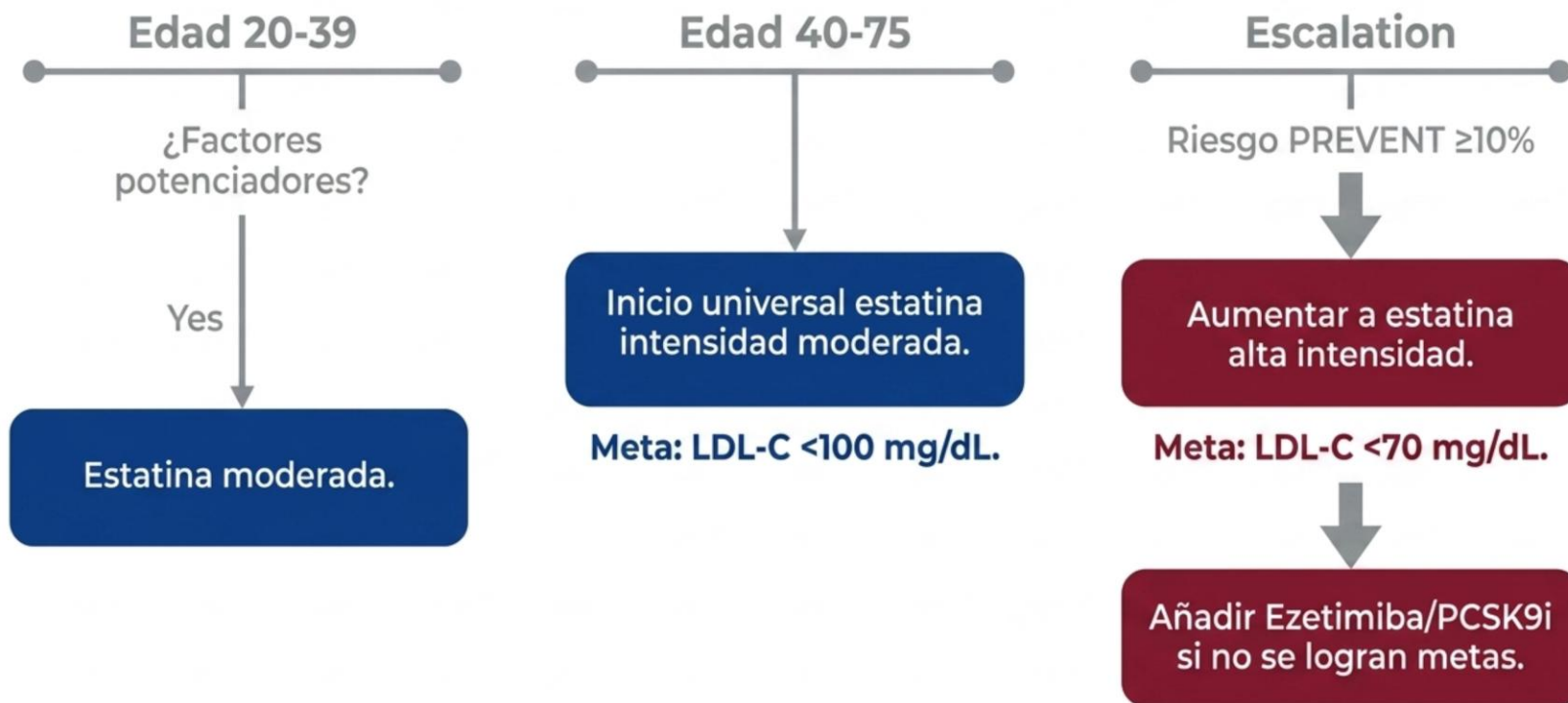
Calcio Coronario (CAC)



Unidades Agatston (UA)

Blumenthal RS, Morris PB, Gaudino M, Johnson HM, Anderson TS, Bittner VA, et al. 2026, ACC/AHA/AACVPR/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA guideline on the management of dyslipidemia: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2026;153:e1154-e1276.

ADULTOS CON DIABETES SIN ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ATEROSCLEROTICA



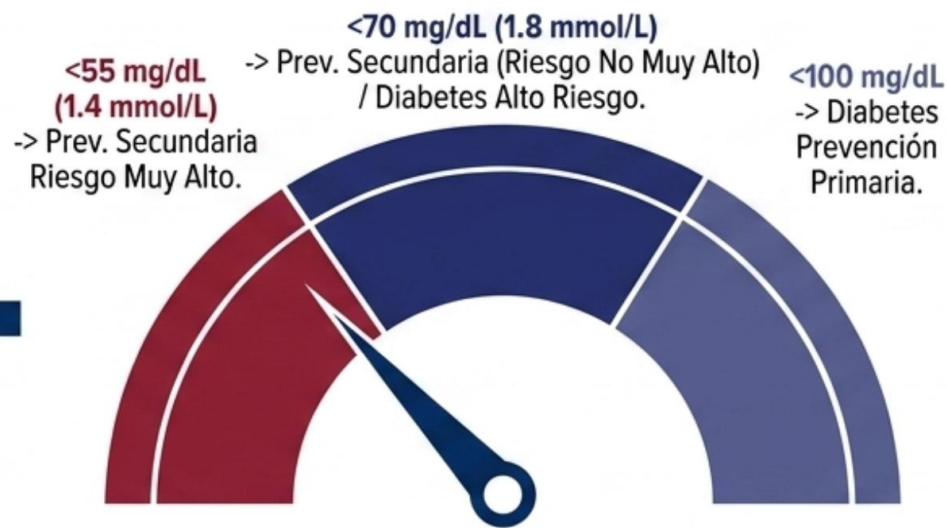
Control Terapéutico: Doble Meta de LDL-C

Reducción Relativa



Reducción porcentual del LDL-C basal
(Prioridad universal)

Metas Absolutas



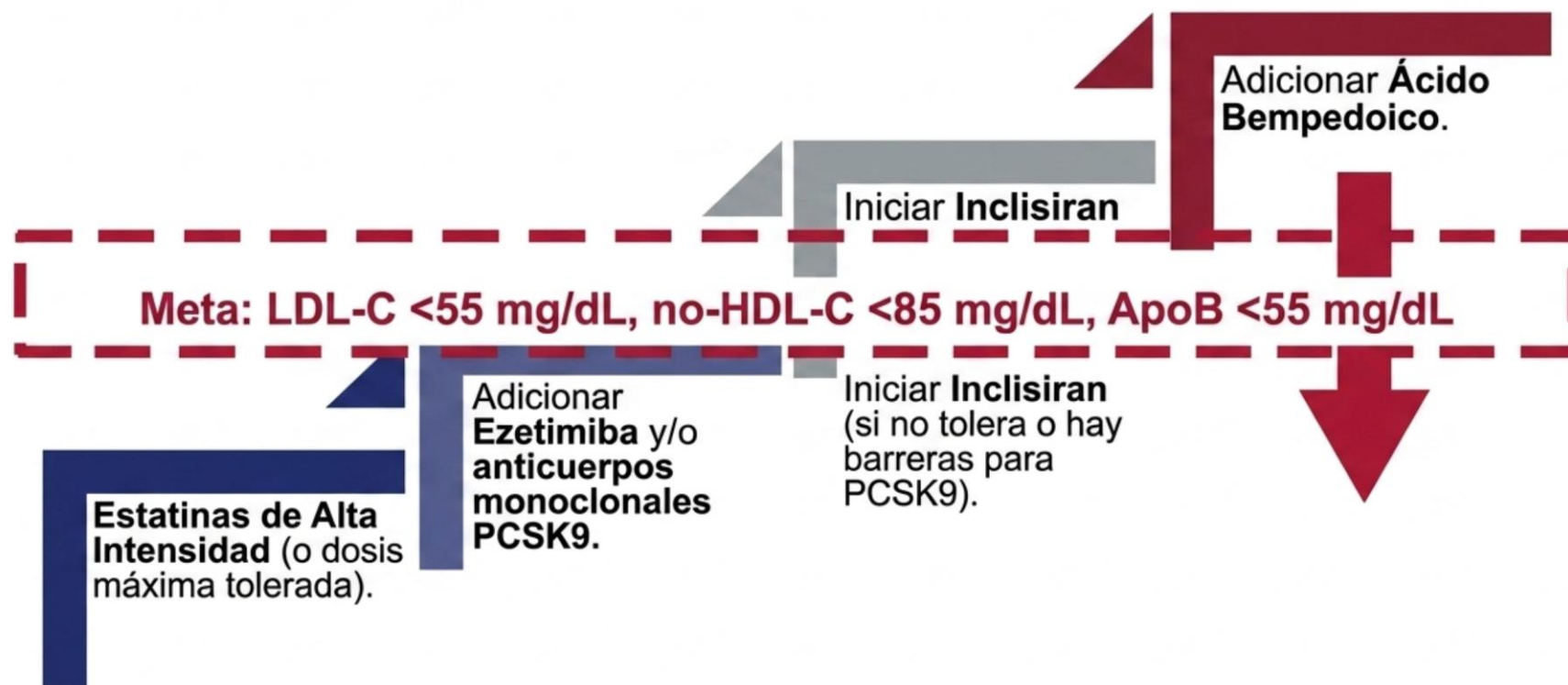
Metas Absolutas de LDL-C

Las metas de no-HDL-C se establecen 30 mg/dL por encima de las metas de LDL-C respectivas.

“Riesgo Muy Alto” en ASCVD Clínico



Prevención Secundaria (Riesgo Muy Alto)

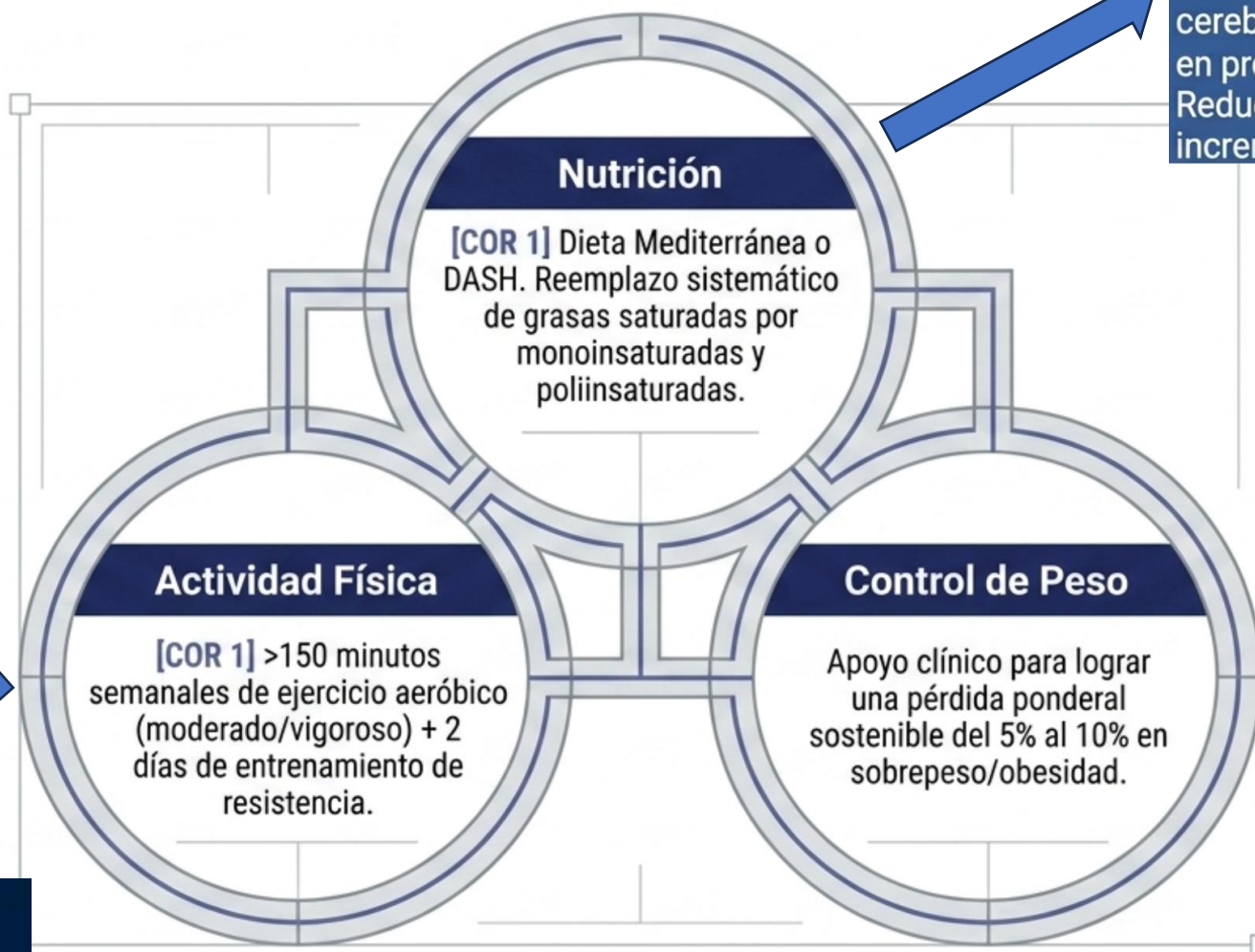


Prevención Secundaria (Riesgo Alto)



Intervención Hipertrigliceridemia

TG 150-499 mg/dL	TG 500-999 mg/dL	TG ≥ 1000 mg/dL
Optimización de estilo de vida. Si el paciente tiene ASCVD clínico o diabetes, y TG persisten >150 mg/dL con estatinas -> Añadir Icosapent Etil (IPE) .	Estatinas como terapia base. Remisión recomendada a Nutricionista Dietista Registrado (RDN) si hay síndrome CKM (COR 2a).	Riesgo inminente de pancreatitis. Remisión OBLIGATORIA a RDN (COR 1). Iniciar terapias específicas reductoras de TG.



Impacto Clínico: Disminución demostrada en la incidencia de infarto agudo de miocardio (IAM) y ataque cerebrovascular (ACV) del **25-30%** en prevención primaria y secundaria. Reducción directa de c-LDL e incremento de c-HDL.

Impacto Clínico: Disminución de la mortalidad total (**10%**), mortalidad cardiovascular y MACE (**20-40%** riesgo relativo). Es la herramienta más potente para auel c-HDL y disminuir triglicéridos de manera paralela.

Gracias